ZION | HOTEL GROUP INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · PROJETO DE STEEL FRAME · PARA A FÁBRICA

ZION CABIN 28

STEEL FRAME · PAINÉIS, PERFIS, COBERTURA

CB28-EST-001 · REV 00 — CONCEITO · 28/10/2026

Tudo que a empresa de light steel frame precisa para orçar e fabricar o esqueleto da Cabin 28: planta chave e elevação de cada um dos 8 painéis de parede (montantes, ombreiras, vergas, bloqueadores, fita X), plataforma de piso, vigas de fundação, vigas de cobertura, detalhes típicos, lista de perfis (≈ 1.238 kg de aço galvanizado em 8 perfis), regras de fabricação, marcação, embalagem e as perguntas do pedido de cotação. Perfis Ue / U ZAR-275 de 0,95 mm, modulação única de 400 mm (in-line framing), nenhuma peça maior que 4,80 m, tudo parafusado.

A arquitetura, as instalações e o manual estão em CB28-ARQ-001 e CB28-MONT-001. Este caderno não leva preço: a fábrica devolve preço, prazo, garantia e o memorial de cálculo do seu engenheiro.

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO. Sem preços: PREÇO A COTAR. Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
CB28-EST-001-01	Escopo	2
CB28-EST-001-02	Sistema e premissas	3
CB28-EST-001-03	Quadro dos painéis	12
CB28-EST-001-04	Lista de perfis	13
CB28-EST-001-05	Resumo, fixações, embalagem	14
CB28-EST-001-06	RFQ	15

ESCOPO DO KIT E INTERFACES

o que a fábrica de steel frame fabrica · o que fica com outros fornecedores

A FÁBRICA ENTREGA

8 painéis de parede montados (P-E01 a P-E06, P-I01, P-I02) com montantes, guias, ombreiras, vergas em caixa, bloqueadores, fita X com chapas de canto; externos com OSB 11,1 pregado em fábrica

Perfis soltos cortados e identificados: vigas de fundação (caixões 2 x Ue 200 + U 203), bordas e vigas de piso (U 152 / Ue 150), vigas de cobertura, guias de borda, bloqueadores e cabeceiras (Ue 200 / U 203), ripas metálicas

Parafusos auto-brocantes (4,2 x 13 lentilha, 4,8 x 19 sextavado, 4,2 x 32 para OSB), chapas de emenda, cantoneiras 50 x 50 x 1,25, hold-downs e chumbadores

Pedestais metálicos reguláveis dos 15 apoios (opcional: cotar à parte)

Caderno de montagem da fábrica com peças numeradas (complementa CB28-MONT-001) e memorial de cálculo do engenheiro responsável

FORNECEDOR-TIPO

Fábrica de kits LSF (perfiladeira própria ou perfil comprado), com engenheiro responsável e caderno de montagem: Nexin (Joinville), Polisteel (Caçador); ou construtora LSF da Grande Florianópolis para o protótipo montado no terreno: Semente, SteelTek, Certech, Prime Steel (ZG-RFQ-002 REV 01).

NÃO FAZ PARTE DESTE KIT

Fundação (sapatas ou estacas) e sondagem

Fechamentos de obra: OSB 18,3 do piso e da cobertura (cotar como opção), membranas, lã, gesso, cimentícia, telha, calha, revestimento externo

Esquadrias e vidros (V1, P1, J1 a J4, P2)

Instalações hidráulica, esgoto e elétrica, louças, metais, QDC

Deck, degraus, guarda-corpo

Mobiliário e FF&E

INTERFACES QUE A FÁBRICA RECEBE

Geometria e aberturas: CB28-ARQ-001 (A-01 a A-03)

Pontos de instalação para os furos de passagem: H-01, H-02, L-01

Cota de topo das vigas de fundação: − 0,18 m do piso acabado

O QUE A FÁBRICA DEVOLVE

Lista de perfis conferida com a bitola do seu cálculo (pode diferir desta)

Desenho de fabricação de cada painel com os furos de instalação

Peso, volume e número de volumes do kit; prazo; garantia

SISTEMA, PERFIS E PREMISSAS

premissas de projeto preliminar: a fábrica confirma pelo cálculo

PERFIL	USO	KG/M
Ue 90 x 40 x 12 x 0,95	montantes, ombreiras, bloqueadores e vergas (≤ 1,20 m) das paredes	1,45
U 92 x 40 x 0,95	guias inferior e superior das paredes	1,28
Ue 150 x 40 x 12 x 0,95	vigas de piso e bloqueadores da plataforma	1,89
U 152 x 40 x 0,95	bordas da plataforma	1,73
Ue 200 x 40 x 12 x 0,95	vigas de cobertura, cabeceiras, bloqueadores, verga de V1, vigas de fundação (caixão)	2,27
U 203 x 40 x 0,95	guias de borda da cobertura e dos caixões	2,11
Fita 50 x 0,95	contraventamento em X	0,37
Cantoneira 50 x 50 x 1,25	apoio das vigas de cobertura, ripas metálicas	0,98

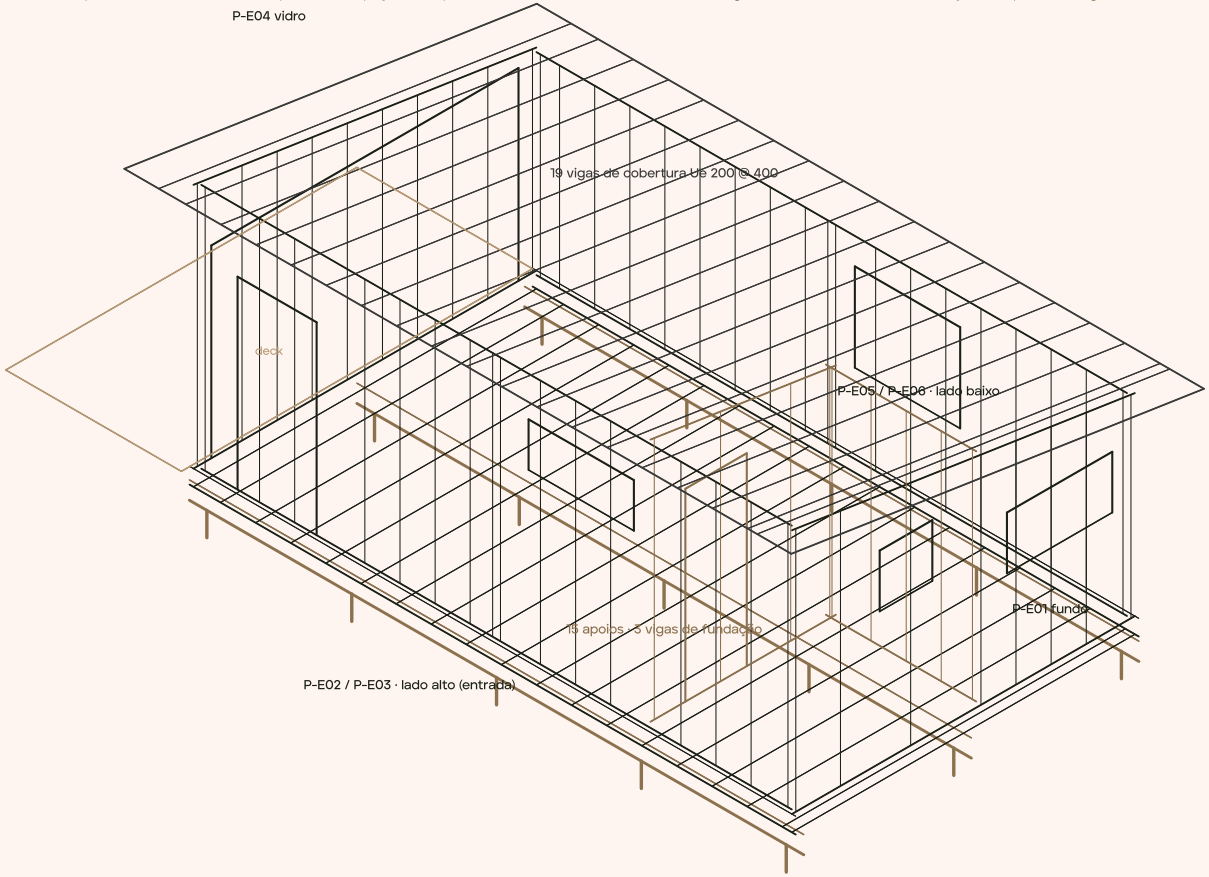
Massa por metro calculada pela seção desenvolvida em aço ZAR-275 (NBR 7008); a fábrica confirma com o catálogo do perfil.

AÇO	ZAR-275, revestimento Z275, espessura 0,95 mm (NBR 15253); 1,25 mm onde o cálculo pedir
MODULAÇÃO	400 mm a partir de x = 0,20 m: vigas de piso, montantes e vigas de cobertura alinhados (in-line framing); cargas descem montante sobre viga
PAREDE EXTERNA	quadro de 90 mm entre as cotas 46 e 136 mm da face externa nominal (revestimento 10 + câmara 25 + OSB 11,1 por fora; gesso 12,5 por dentro) = 150 mm
PAREDE INTERNA	quadro de 90 mm + gesso 12,5 nas duas faces = 115 mm
ALTURAS	topo das guias superiores: 2,8 m no lado alto (y = 0) e 2,2 m no lado baixo (y = 4); painéis de fundo, frente e P-I02 com guia superior inclinada (8.7°)
LIGAÇÕES	parafusos auto-brocantes; 2 por encontro montante / guia; fita X pré-tensionada com chapa de canto 150 x 150 x 1,25; sem solda
LIMITES DO KIT	nenhuma peça > 4,80 m; painel mais pesado ≈ 155 kg (P-E01 com OSB); tudo manuseável por 4 pessoas ou talha
TOLERÂNCIAS	comprimento ± 2 mm · diagonais ± 3 mm · furos ± 1 mm · prumo na obra 1/500
VALIDAÇÃO	⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO : bitolas, vergas (V1 com 3,50 m de vão), hold-downs, fixações ao vento e vigas de fundação conforme cálculo e NBR 15253 / 6355 / 6123

ZION CABIN 28 · ISOMÉTRICA DO ESQUELETO LSF

Plataforma · painéis de parede · vigas de cobertura · sem fechamentos

Esqueleto completo em aço leve galvanizado: tudo parafusado, sem solda em campo, nenhuma peça maior que 4,80 m. Fechamentos (OSB, membranas, lã, gesso, telha, revestimento) e instalações nas pranchas seguintes.

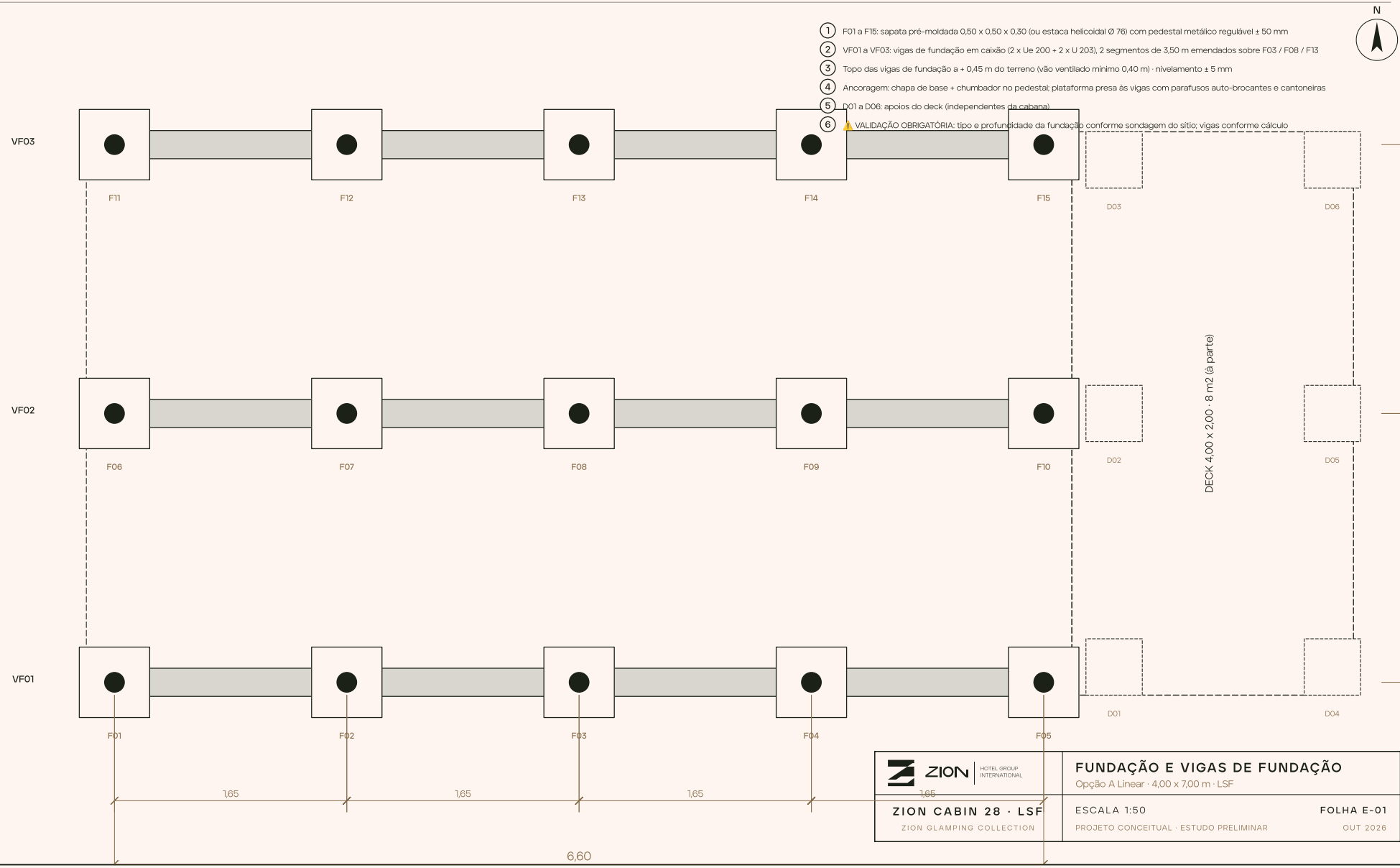


ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	**ISOMÉTRICA DO ESQUELETO LSF** Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA s/ escala — FOLHA E-00 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR — OUT 2026

ZION CABIN 28 · FUNDAÇÃO E VIGAS DE FUNDAÇÃO

15 apoios em 3 linhas · caixão 2 x Ue 200 · deck com 6 apoios próprios

1. F01 a F15: sapata pré-moldada 0,50 x 0,50 x 0,30 (ou estaca helicoidal Ø 76) com pedestal metálico regulável ± 50 mm
2. VF01 a VF03: vigas de fundação em caixão (2 x Ue 200 + 2 x U 203), 2 segmentos de 3,50 m emendados sobre F03 / F08 / F13
3. Topo das vigas de fundação a + 0,45 m do terreno (vão ventilado mínimo 0,40 m) · nivelamento ± 5 mm
4. Ancoragem: chapa de base + chumbador no pedestal; plataforma presa às vigas com parafusos auto-brocantes e cantoneiras
5. D01 a D06: apoios do deck (independentes da cabana)
6. ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA: tipo e profundidade da fundação conforme sondagem do sítio; vigas conforme cálculo



ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

FUNDAÇÃO E VIGAS DE FUNDAÇÃO

Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF

ZION CABIN 28 · LSF

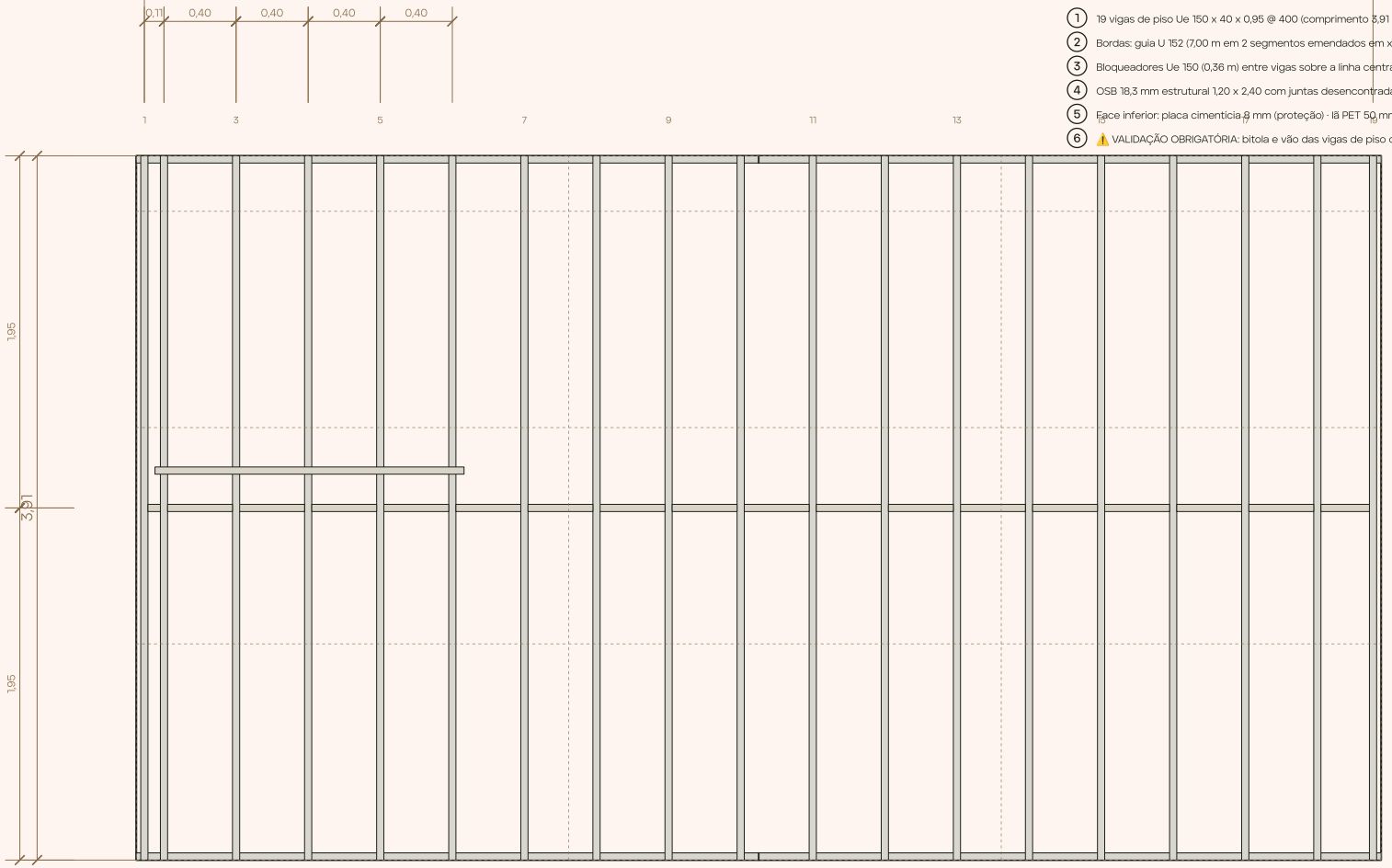
ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA 1:50 FOLHA E-01

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ZION CABIN 28 · PLATAFORMA DE PISO

Vigas Ue 150 @ 400 em y, alinhadas com montantes e vigas de cobertura · OSB 18,3 mm



N

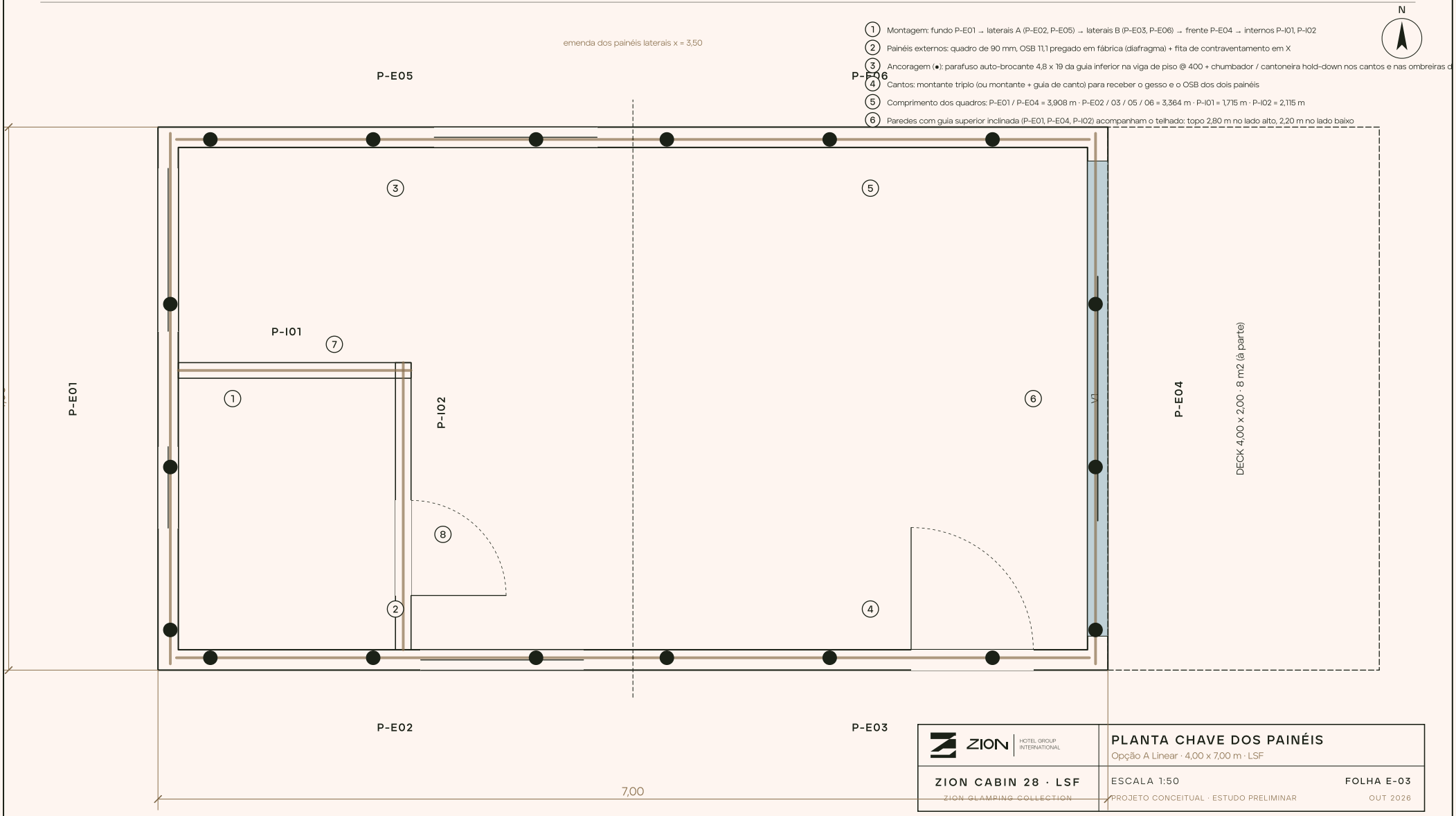
1. 19 vigas de piso Ue 150 x 40 x 0,95 @ 400 (comprimento 3,91 m), vão 2 x 1,93 m sobre VF01 / VF02 / VF03
2. Bordas: guia U 152 (7,00 m em 2 segmentos emendados em x = 3,50; 4,00 m inteiros)
3. Bloqueadores Ue 150 (0,36 m) entre vigas sobre a linha central VF02 e sob as paredes internas
4. OSB 18,3 mm estrutural 1,20 x 2,40 com juntas desencontradas, parafuso auto-brocante 4,2 x 32 @ 150 nas bordas / 300 no meio
5. Face inferior: placa cimentícia 8 mm (proteção) · lã PET 50 mm entre vigas · banho: placa cimentícia 10 + impermeabilização + porcelanato
6. ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA: bitola e vão das vigas de piso conforme cálculo (sobrecarga de hospedagem)



ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	**PLATAFORMA DE PISO** Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 **FOLHA E-02** PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ZION CABIN 28 · PLANTA CHAVE DOS PAINÉIS

6 painéis externos + 2 internos · sentido de montagem · ancoragens



1. Montagem: fundo P-E01 → laterais A (P-E02, P-E05) → laterais B (P-E03, P-E06) → frente P-E04 → internos P-I01, P-I02
2. Painéis externos: quadro de 90 mm, OSB 11,1 pregado em fábrica (diafragma) + fita de contraventamento em X
3. Ancoragem (●): parafuso auto-brocante 4,8 x 19 da guia inferior na viga de piso @ 400 + chumbador / cantoneira hold-down nos cantos e nas ombreiras d
4. Cantos: montante triplo (ou montante + guia de canto) para receber o gesso e o OSB dos dois painéis
5. Comprimento dos quadros: P-E01 / P-E04 = 3,908 m · P-E02 / 03 / 05 / 06 = 3,364 m · P-I01 = 1,715 m · P-I02 = 2,115 m
6. Paredes com guia superior inclinada (P-E01, P-E04, P-I02) acompanham o telhado: topo 2,80 m no lado alto, 2,20 m no lado baixo

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA CHAVE DOS PAINÉIS Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA E-03 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

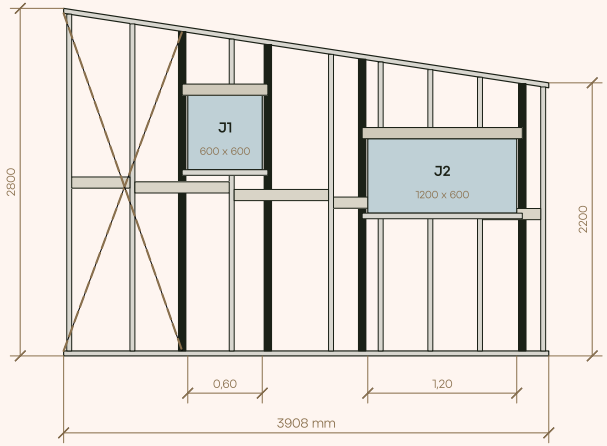
ZION CABIN 28 · PAINÉIS EXTERNOS · ELEVAÇÕES

Vista pela face interna · montantes, ombreiras, vergas, bloqueadores, fita X · mm

Elevações no sentido do eixo de cada parede (u = 0 à esquerda) · montantes de abertura (king + jack) em preto · verga em caixa hachurada · bloqueadores a meia altura · fita 50 x 0,95 em X no maior trecho cheio · P-E04: sem fita, contraventamento por pórtico ⚠️

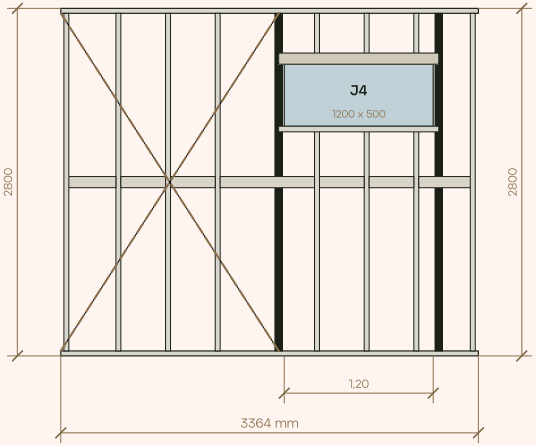
P-E01 · Fundo (parede técnica)

8 montantes Ue 90 @ 400 + 8 de abertura · guias U 92 · fita X no trecho cheio



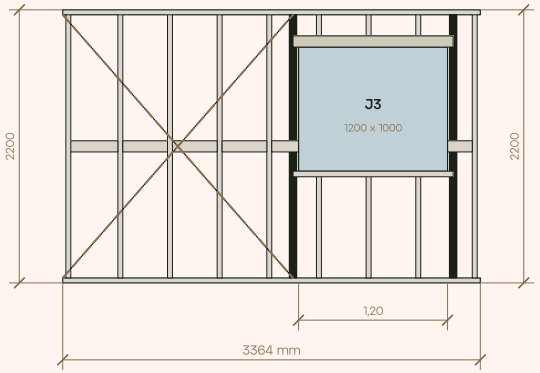
P-E02 · Lateral alta A (y = 0) · quarto

8 montantes Ue 90 @ 400 + 4 de abertura · guias U 92 · fita X no trecho cheio



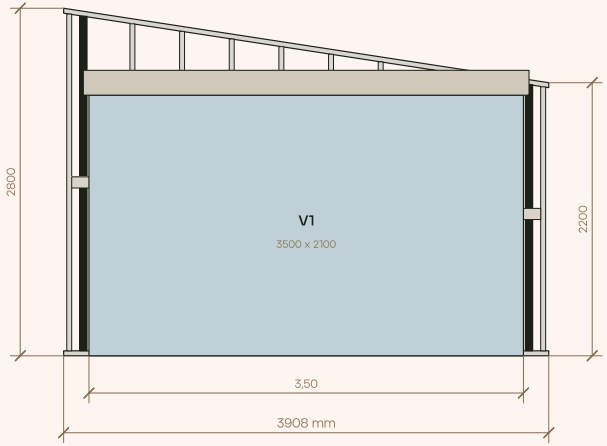
P-E05 · Lateral baixa A (y = 4) · quarto

9 montantes Ue 90 @ 400 + 4 de abertura · guias U 92 · fita X no trecho cheio



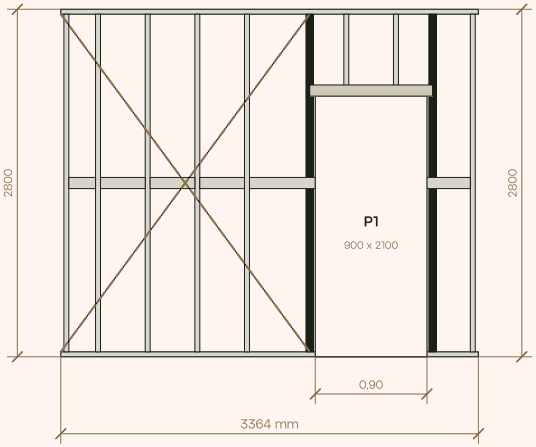
P-E04 · Frente · fachada de vidro

10 montantes Ue 90 @ 400 + 4 de abertura · guias U 92 · sem fita: pórtico / painéis laterais ⚠️



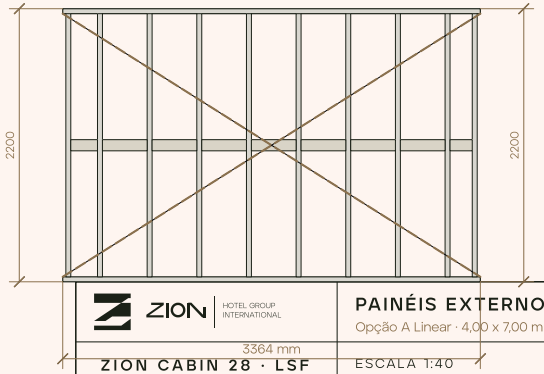
P-E03 · Lateral alta B (y = 0) · entrada

8 montantes Ue 90 @ 400 + 4 de abertura · guias U 92 · fita X no trecho cheio



P-E06 · Lateral baixa B (y = 4) · sala

10 montantes Ue 90 @ 400 + 0 de abertura · guias U 92 · fita X no trecho cheio



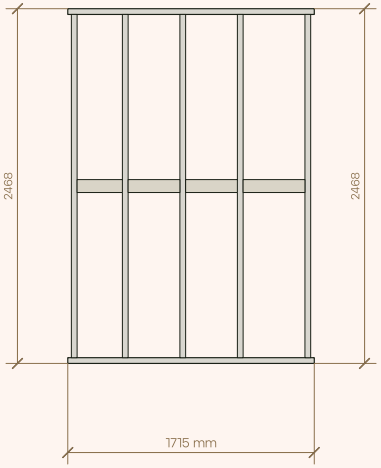
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PAINÉIS EXTERNOS · ELEVAÇÕES Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:40 FOLHA E-04 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ZION CABIN 28 · PAINÉIS INTERNOS E LISTA DOS PAINÉIS

P-I01 parede molhada · P-I02 banho / quarto com porta P2 · quadro resumo

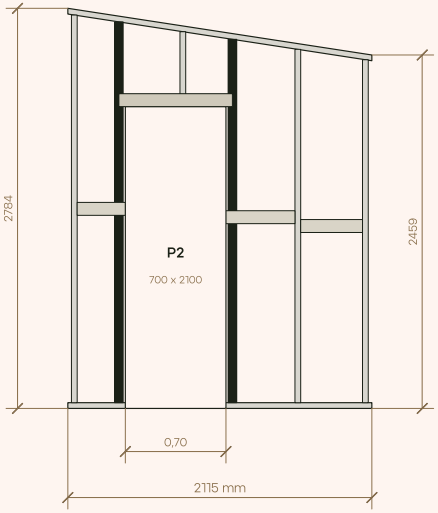
P-I01 · Parede molhada banho / cozinha

5 montantes Ue 90 @ 400 + 0 de abertura · guias U 92 · sem fita



P-I02 · Banho / quarto (porta P2)

4 montantes Ue 90 @ 400 + 4 de abertura · guias U 92 · sem fita



QUADRO DOS PAINÉIS

PAINEL	QUADRO (MM)	ALTURA (MM)	MONTANTES	ABERTURAS	FITA X	PESO APROX. (KG)
P-E01	3908 x 90	2800 → 2200	8 + 8	J1, J2	sim	≈ 151
P-E02	3364 x 90	2800	8 + 4	J4	sim	≈ 123
P-E03	3364 x 90	2800	8 + 4	P1	sim	≈ 123
P-E04	3908 x 90	2800 → 2200	10 + 4	V1	não	≈ 144
P-E05	3364 x 90	2200	9 + 4	J3	sim	≈ 103
P-E06	3364 x 90	2200	10 + 0	—	sim	≈ 94
P-I01	1715 x 90	2468	5 + 0	—	não	≈ 24
P-I02	2115 x 90	2784 → 2459	4 + 4	P2	não	≈ 38

Peso = perfis + OSB 11,1 (externos) · sem gesso, sem lã · 2 pessoas por painel até 3,4 m; P-E01 / P-E04 com 3 pessoas

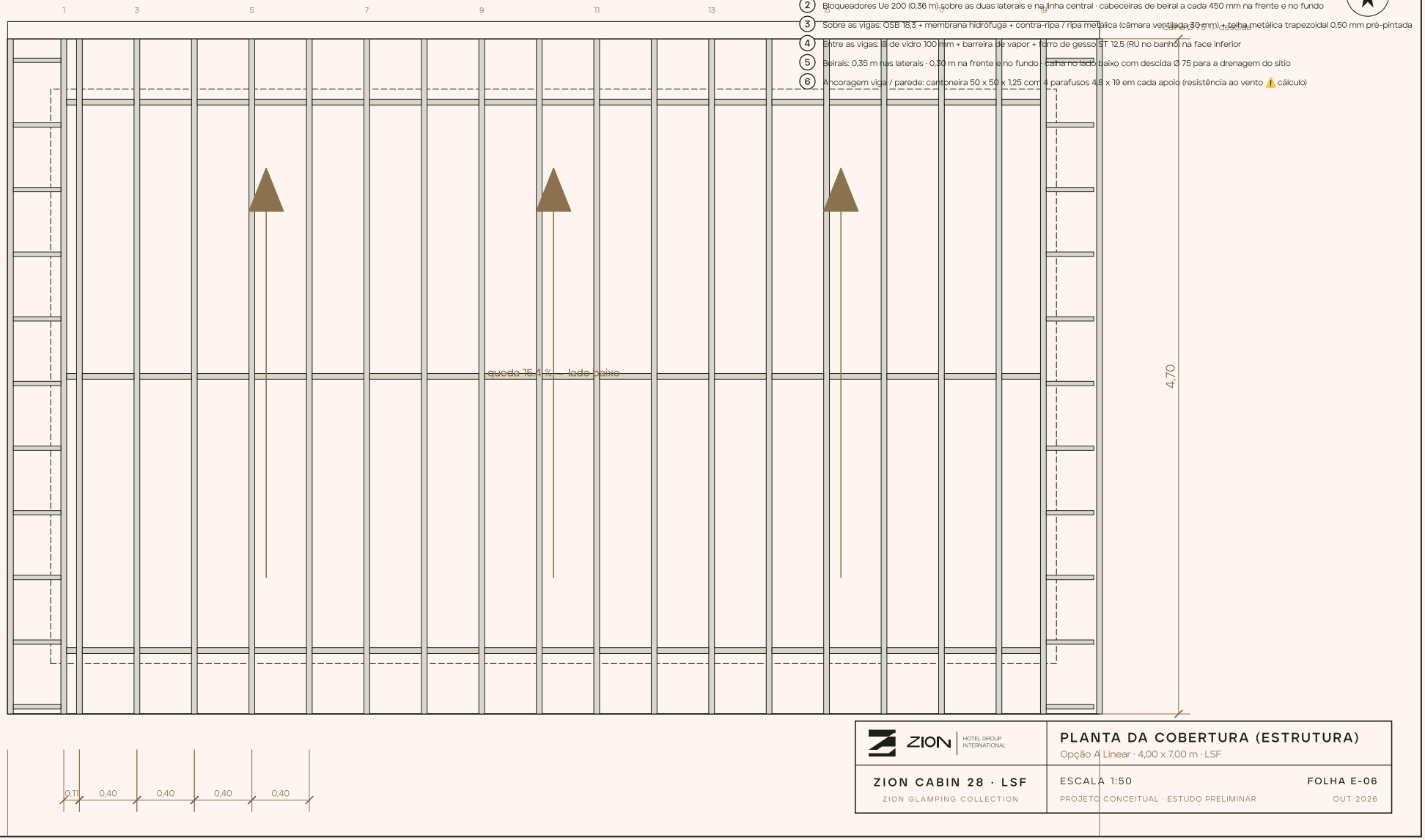
Paredes internas: Ue 90 @ 400 sem OSB · gesso ST 12,5 (RU no banho e na cozinha) · lã de PET 50 mm acústica

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA: vergas (em especial V1, vão 3,70 m), ombreiras e hold-downs conforme cálculo

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	**PAINÉIS INTERNOS E LISTA DOS PAINÉIS** Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:35 — FOLHA E-05 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR — OUT 2026

ZION CABIN 28 · PLANTA DA COBERTURA (ESTRUTURA)

Vigas Ue 200 @ 400 ao longo da queda · bloqueadores · beirais · OSB e telha

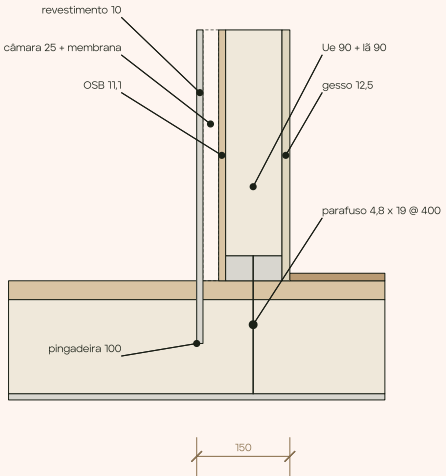


1. 19 vigas de cobertura Ue 200 x 40 x 0,95 @ 400, comprimento 4,76 m ao longo da queda (8,7°), apoiadas nas guias superiores das laterais
2. Bloqueadores Ue 200 (0,36 m) sobre as duas laterais e na linha central · cabeceiras de beiral a cada 450 mm na frente e no fundo
3. Sobre as vigas: OSB 18,3 + membrana hidrófuga + contra-ripa / ripa metálica (câmara ventilada 30 mm) + telha metálica trapezoidal 0,50 mm pré-pintada
4. Entre as vigas: lã de vidro 100 mm + barreira de vapor + forro de gesso ST 12,5 (RU no banho) na face inferior
5. Beirais: 0,35 m nas laterais · 0,30 m na frente e no fundo · calha no lado baixo com descida Ø 75 para a drenagem do sítio
6. Ancoragem viga / parede: cantoneira 50 x 50 x 1,25 com 4 parafusos 4,8 x 19 em cada apoio (resistência ao vento ⚠ cálculo)

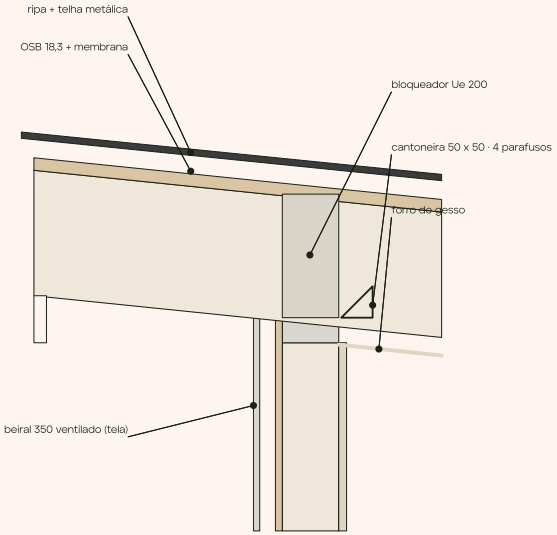
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA DA COBERTURA (ESTRUTURA) Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA E-06 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ZION CABIN 28 · DETALHES CONSTRUTIVOS TÍPICOS

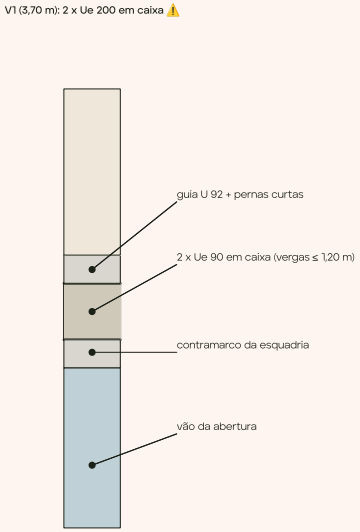
Base da parede · topo / cobertura · verga em caixa · canto · parede interna · abertura



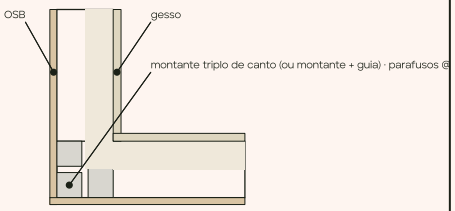
D1 · Base da parede externa sobre a plataforma



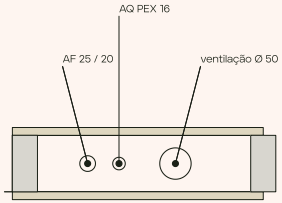
D2 · Topo da parede · viga de cobertura · beiral



D3 · Verga em caixa (corte)

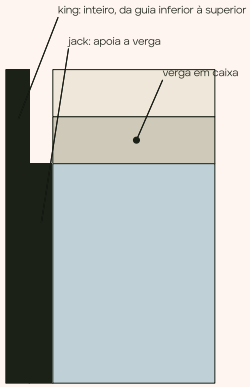


D4 · Canto (planta)



gesso RU 12,5 (banho) / RU (cozinha) · furos dos montantes com anel plástico · tubos no vão de 90 mm

D5 · Parede molhada P-101 (planta)



D6 · Abertura: king + jack + verga (elevação)

REGRAS DE FABRICAÇÃO DOS PAINÉIS

- Perfis ZAR-275, 0,95 mm, galvanizados (NBR 15253) · guias U 92 / U 152 / U 203 · montantes e vigas Ue
- Montantes encaixados nas guias com abas para dentro; 2 parafusos 4,2 x 13 cabeça lentilha por encontro
- Furos de passagem de instalações alinhados (puncionados de fábrica), Ø 38 x 50 mm oblongos, no terço médio da alma
- OSB 11,1 mm na face externa, pregado / parafusado @ 150 mm nas bordas e 300 mm no meio, juntas sobre montante
- Fita X 50 x 0,95 pré-tensionada com chapas de canto 150 x 150 x 1,25 · bloqueadores a meia altura
- Marcação a tinta no quadro: código do painel, lado interno, 'CIMA', posição das aberturas e dos pontos de instalação
- Tolerâncias: comprimento ± 2 mm · esquadro (diagonais) ± 3 mm · prumo na montagem 1/500
- Embalagem: painéis em pé, em cavaletes, com cantoneiras de proteção; perfis soltos amarrados por código

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO: espessuras, vergas, hold-downs e fixações conforme cálculo e NBR 15253 / 6355

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	DETALHES CONSTRUTIVOS TÍPICOS Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:10 FOLHA E-07 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

QUADRO DOS PAINÉIS · POSIÇÃO DOS MONTANTES

medidas em mm a partir do início do quadro (u = 0) · eixo dos montantes · king + jack em cada lado das aberturas

PAINEL	NOME	QUADRO	ALTURA	MONTANTES (EIXO, MM)	KINGS (MM)	ABERTURAS	KG
P-E01	Fundo (parede técnica)	3908	2800 → 2200	45, 554, 1354, 2154, 2554, 2954, 3354, 3863	955, 1645, 2405, 3695	J1, J2	151
P-E02	Lateral alta A (y = 0) · quarto	3364	2800	45, 464, 864, 1264, 2064, 2464, 2864, 3319	1755, 3045	J4	123
P-E03	Lateral alta B (y = 0) · entrada	3364	2800	45, 300, 700, 1100, 1500, 2300, 2700, 3319	2005, 2995	P1	123
P-E04	Frente · fachada de vidro	3908	2800 → 2200	45, 554, 954, 1354, 1754, 2154, 2554, 2954, 3354, 3863	159, 3749	V1	144
P-E05	Lateral baixa A (y = 4) · quarto	3364	2200	45, 464, 864, 1264, 1664, 2064, 2464, 2864, 3319	1855, 3145	J3	103
P-E06	Lateral baixa B (y = 4) · sala	3364	2200	45, 300, 700, 1100, 1500, 1900, 2300, 2700, 3100, 3319	—	—	94
P-I01	Parede molhada banho / cozinha	1715	2468	45, 400, 800, 1200, 1670	—	—	24
P-I02	Banho / quarto (porta P2)	2115	2784 → 2459	45, 800, 1600, 2070	355, 1145	P2	38

ABERTURAS · VÃO BRUTO NO QUADRO (ENTRE JACKS / SOB A VERGA)

CÓD.	PAINEL	INÍCIO U (MM)	LARGURA (MM)	PEITORIL (MM)	ALTURA (MM)	VERGA
J1	P-E01	1000	600	1500	600	2 x Ue 90 em caixa
J2	P-E01	2450	1200	1150	600	2 x Ue 90 em caixa
J3	P-E05	1900	1200	900	1000	2 x Ue 90 em caixa
J4	P-E02	1800	1200	1850	500	2 x Ue 90 em caixa
P1	P-E03	2050	900	0	2100	2 x Ue 90 em caixa
V1	P-E04	204	3500	0	até a guia inclinada − 200	2 x Ue 200 em caixa ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO
P2	P-I02	400	700	0	2100	2 x Ue 90 em caixa

Peso = perfis + OSB 11,1 dos externos, sem gesso e sem lã. O início do quadro (u = 0) é a extremidade de menor x (laterais) ou de menor y (fundo, frente, P-I02); ver E-03.

LISTA DE PERFIS · PEÇA A PEÇA

comprimentos de corte em m (sem perdas) · massa pela seção desenvolvida

Vigas de fundação

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
VF01	Viga de fundação linha y = 0,09 · caixão 2 x Ue 200 + 2 x U 203 (2 segmentos de 3,50 m emendados sobre o apoio central)	Ue 200x40x12x0,95	3,50	4	14	31,7
VF01g	Guias do caixão VF01	U 203x40x0,95	3,50	4	14	29,5
VF02	Viga de fundação linha y = 2,00 · caixão 2 x Ue 200 + 2 x U 203 (2 segmentos de 3,50 m emendados sobre o apoio central)	Ue 200x40x12x0,95	3,50	4	14	31,7
VF02g	Guias do caixão VF02	U 203x40x0,95	3,50	4	14	29,5
VF03	Viga de fundação linha y = 3,91 · caixão 2 x Ue 200 + 2 x U 203 (2 segmentos de 3,50 m emendados sobre o apoio central)	Ue 200x40x12x0,95	3,50	4	14	31,7
VF03g	Guias do caixão VF03	U 203x40x0,95	3,50	4	14	29,5

Plataforma de piso

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
VP01	Viga de piso Ue 150 @ 400 (alinhada com montantes e vigas de cobertura), vão 2 x 1,93 m sobre 3 linhas	Ue 150x40x12x0,95	3,91	19	74,3	140,6
VP02	Borda da plataforma (guia U 152) · lados de 7,00 m em 2 segmentos	U 152x40x0,95	3,50	4	14	24,2
VP03	Borda da plataforma (guia U 152) · lados de 4,00 m	U 152x40x0,95	3,91	2	7,8	13,5
VP04	Bloqueador entre vigas de piso sobre VF02 (linha central) e sob as paredes internas	Ue 150x40x12x0,95	0,36	26	9,4	17,7

Paredes · P-E01

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
P-E01-M	Montantes P-E01 (Fundo (parede técnica)) @ 400 · altura 2,20 a 2,80 m	Ue 90x40x12x0,95	2,71	8	21,7	31,4
P-E01-K	Montantes de abertura (king + jack) P-E01	Ue 90x40x12x0,95	2,71	8	21,7	31,4
P-E01-G	Guias inferior e superior P-E01 (superior inclinada)	U 92x40x0,95	3,95	2	7,9	10,1
P-E01-VJ1	Verga J1 · 2 x Ue 90 em caixa + guia	Ue 90x40x12x0,95	0,78	2	1,6	2,3
P-E01-VJ2	Verga J2 · 2 x Ue 90 em caixa + guia	Ue 90x40x12x0,95	1,38	2	2,8	4
P-E01-B	Bloqueadores a meia altura P-E01	Ue 90x40x12x0,95	0,36	7	2,5	3,6
P-E01-F	Fita de contraventamento em X P-E01 no trecho cheio de 0,95 m (2 diagonais, com chapas de canto)	Fita 50x0,95	2,96	2	5,9	2,2

Paredes · P-E02

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
P-E02-M	Montantes P-E02 (Lateral alta A (y = 0) · quarto) @ 400	Ue 90x40x12x0,95	2,71	8	21,7	31,4
P-E02-K	Montantes de abertura (king + jack) P-E02	Ue 90x40x12x0,95	2,71	4	10,8	15,7
P-E02-G	Guias inferior e superior P-E02	U 92x40x0,95	3,36	2	6,7	8,6
P-E02-VJ4	Verga J4 · 2 x Ue 90 em caixa + guia	Ue 90x40x12x0,95	1,38	2	2,8	4
P-E02-B	Bloqueadores a meia altura P-E02	Ue 90x40x12x0,95	0,36	7	2,5	3,6
P-E02-F	Fita de contraventamento em X P-E02 no trecho cheio de 1,76 m (2 diagonais, com chapas de canto)	Fita 50x0,95	3,30	2	6,6	2,5

Paredes · P-E03

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
P-E03-M	Montantes P-E03 (Lateral alta B (y = 0) · entrada) @ 400	Ue 90x40x12x0,95	2,71	8	21,7	31,4
P-E03-K	Montantes de abertura (king + jack) P-E03	Ue 90x40x12x0,95	2,71	4	10,8	15,7
P-E03-G	Guias inferior e superior P-E03	U 92x40x0,95	3,36	2	6,7	8,6
P-E03-VP1	Verga P1 · 2 x Ue 90 em caixa + guia	Ue 90x40x12x0,95	1,08	2	2,2	3,1
P-E03-B	Bloqueadores a meia altura P-E03	Ue 90x40x12x0,95	0,36	7	2,5	3,6
P-E03-F	Fita de contraventamento em X P-E03 no trecho cheio de 2,00 m (2 diagonais, com chapas de canto)	Fita 50x0,95	3,44	2	6,9	2,6

Paredes · P-E04

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
P-E04-M	Montantes P-E04 (Frente · fachada de vidro) @ 400 · altura 2,20 a 2,80 m	Ue 90x40x12x0,95	2,71	10	27,1	39,2

P-E04-K	Montantes de abertura (king + jack) P-E04	Ue 90x40x12x0,95	2,71	4	10,8	15,7
P-E04-G	Guias inferior e superior P-E04 (superior inclinada)	U 92x40x0,95	3,95	2	7,9	10,1
P-E04-V	Verga da fachada V1 · vão 3,50 m · 2 x Ue 200 em caixa + guias (⚠ cálculo)	Ue 200x40x12x0,95	3,68	2	7,4	16,7
P-E04-B	Bloqueadores a meia altura P-E04	Ue 90x40x12x0,95	0,36	9	3,2	4,7

Paredes · P-E05

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
P-E05-M	Montantes P-E05 (Lateral baixa A (y = 4) · quarto) @ 400	Ue 90x40x12x0,95	2,11	9	19	27,5
P-E05-K	Montantes de abertura (king + jack) P-E05	Ue 90x40x12x0,95	2,11	4	8,4	12,2
P-E05-G	Guias inferior e superior P-E05	U 92x40x0,95	3,36	2	6,7	8,6
P-E05-VJ3	Verga J3 · 2 x Ue 90 em caixa + guia	Ue 90x40x12x0,95	1,38	2	2,8	4
P-E05-B	Bloqueadores a meia altura P-E05	Ue 90x40x12x0,95	0,36	8	2,9	4,2
P-E05-F	Fita de contraventamento em X P-E05 no trecho cheio de 1,85 m (2 diagonais, com chapas de canto)	Fita 50x0,95	2,88	2	5,8	2,1

Paredes · P-E06

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
P-E06-M	Montantes P-E06 (Lateral baixa B (y = 4) · sala) @ 400	Ue 90x40x12x0,95	2,11	10	21,1	30,5
P-E06-G	Guias inferior e superior P-E06	U 92x40x0,95	3,36	2	6,7	8,6
P-E06-B	Bloqueadores a meia altura P-E06	Ue 90x40x12x0,95	0,36	9	3,2	4,7
P-E06-F	Fita de contraventamento em X P-E06 no trecho cheio de 3,36 m (2 diagonais, com chapas de canto)	Fita 50x0,95	4,02	2	8	3

Paredes · P-I01

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
P-I01-M	Montantes P-I01 (Parede molhada banho / cozinha) @ 400	Ue 90x40x12x0,95	2,38	5	11,9	17,2
P-I01-G	Guias inferior e superior P-I01	U 92x40x0,95	1,72	2	3,4	4,4
P-I01-B	Bloqueadores a meia altura P-I01	Ue 90x40x12x0,95	0,36	4	1,4	2,1

Paredes · P-I02

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
P-I02-M	Montantes P-I02 (Banho / quarto (porta P2)) @ 400 · altura 2,46 a 2,78 m	Ue 90x40x12x0,95	2,69	4	10,8	15,6
P-I02-K	Montantes de abertura (king + jack) P-I02	Ue 90x40x12x0,95	2,69	4	10,8	15,6
P-I02-G	Guias inferior e superior P-I02 (superior inclinada)	U 92x40x0,95	2,14	2	4,3	5,5
P-I02-VP2	Verga P2 · 2 x Ue 90 em caixa + guia	Ue 90x40x12x0,95	0,88	2	1,8	2,5
P-I02-B	Bloqueadores a meia altura P-I02	Ue 90x40x12x0,95	0,36	3	1,1	1,6

Cobertura

CÓD.	PEÇA	PERFIL	COMP. (M)	QTD	M	KG
VC01	Viga de cobertura Ue 200 @ 400 (alinhada com montantes), beirais de 0,35 m, comprimento ao longo da queda	Ue 200x40x12x0,95	4,76	19	90,4	205
VC02	Guias de borda das vigas (beirais de frente e fundo em 2 segmentos)	U 203x40x0,95	2,38	4	9,5	20,1
VC03	Bloqueadores entre vigas sobre as paredes laterais e na linha central	Ue 200x40x12x0,95	0,36	54	19,4	44,1
VC04	Cabeceiras dos beirais de frente e fundo (balanço 0,30 m) a cada 400	Ue 200x40x12x0,95	0,70	22	15,4	34,9
VC05	Ripas metálicas (telha sobre câmara ventilada) @ 500 ao longo dos 7,6 m	Cantoneira 50x50x1,25	3,80	22	83,6	81,9

RESUMO POR PERFIL · FIXAÇÕES · EMBALAGEM

≈ 1.238 kg de perfis · + OSB 11,1 ≈ 370 kg nos painéis externos

PERFIL	M	PEÇAS	KG
Ue 200x40x12x0,95	174,6	109	395,9
U 203x40x0,95	51,5	16	108,7
Ue 150x40x12x0,95	83,6	45	158,4
U 152x40x0,95	21,8	6	37,7
Ue 90x40x12x0,95	261,5	156	378,4
U 92x40x0,95	50,4	16	64,7
Fita 50x0,95	33,2	10	12,4
Cantoneira 50x50x1,25	83,6	22	81,9
Total	760,2	380	1.238

FIXAÇÕES (ESTIMATIVA PARA COTAÇÃO)

ITEM	QTD
Parafuso auto-brocante 4,2 x 13 lentilha (perfil / perfil)	2200
Parafuso auto-brocante 4,8 x 19 sextavado (ancoragens, cantoneiras, chapas)	600
Parafuso 4,2 x 32 cabeça trombeta (OSB nos painéis)	1600
Chapa de canto da fita X 150 x 150 x 1,25	28
Chapa de emenda 90 x 300 x 1,25 (laterais, bordas, caixões)	16
Cantoneira 50 x 50 x 1,25 x 60 mm (apoio das vigas de cobertura)	40
Hold-down + chumbador M12 (cantos e ombreiras de V1 / P1) ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO	12
Pedestal metálico regulável para os 15 apoios (opcional)	15

MARCAÇÃO

Cada painel: código, nome, 'CIMA', 'LADO INTERNO', posição das aberturas e dos furos de instalação pintados no quadro

Cada perfil solto: código (VF, VP, VC) e comprimento em etiqueta

Parafusos e chapas em caixas por etapa do manual (1 a 6)

EMBALAGEM E TRANSPORTE

Painéis em pé, em cavaletes de aço, com cantoneiras de proteção e cintas; OSB para fora

Perfis soltos em feixes por código, até 4,80 m

Kit completo ≈ 1,7 t e ≈ 14 m3: um caminhão 3/4 (carroceria 4,50 m) com guindauto leve ou 4 pessoas para descarregar

Altura do deck do caminhão: painéis de 2,80 m deitados a 15° ou em pé até 3,10 m no total (checar altura de circulação)

TOLERÂNCIAS E ACEITE NA ENTREGA

Comprimento ± 2 mm · diagonais ± 3 mm · nenhum perfil amassado ou com revestimento riscado até o aço

Conferência pelo quadro dos painéis e pela lista de perfis; divergência registrada em foto antes de montar

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO STEEL FRAME

o que a Zion envia · o que a fábrica devolve · critérios

ENVIAMOS

- Este caderno (CB28-EST-001) + CB28-ARQ-001 (planta, cortes, fachadas, pontos de instalação)
- Quantidade: 1 protótipo (Cabin 28) e previsão de série (perguntar preço para 5 e 10 kits)
- Local do protótipo: Grande Florianópolis ou Urubici (a definir)

PERGUNTAS (AS MESMAS PARA TODOS)

1. Preço do kit conforme escopo (e opções: OSB de piso / cobertura, pedestais, montagem)
2. Prazo de fabricação e de montagem
3. Garantia do aço, do revestimento e da estrutura
4. Já fizeram hospedagem ou glamping? Fotos
5. Fabricariam com a marca Zion (kit em série, enviado para o Brasil todo)?
6. Perfil e espessura que o seu engenheiro adota para esta geometria (pode diferir da premissa de 0,95 mm)
7. Memorial de cálculo e ART inclusos? Caderno de montagem incluso?
8. Peso, volume e embalagem do kit; forma de transporte

A FÁBRICA DEVOLVE

- Proposta por item: painéis, perfis soltos, fixações, opcionais, montagem, frete
- Lista de perfis conferida e desenho de fabricação dos 8 painéis
- Prazo, garantia, condições
- Memorial de cálculo e ART do engenheiro responsável ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO

CRITÉRIO	PESO
Preço do kit (protótipo e série)	30 %
Engenharia própria, ART e caderno de montagem	25 %
Prazo e capacidade de série	15 %
Experiência com hospedagem / glamping	15 %
Proximidade e montagem do protótipo	15 %

PREÇO A COTAR em todos os itens. Fornecedores: ZG-RFQ-002 REV 01 (Semente, SteelTek, Certech, Prime Steel, Nexin, Polisteel).